

[별표 3] 온도차이비율(TDR) 산정방법

출입문, 벽체접합부, 창에서의 세부적인 온도차이비율(TDR) 산정방법은 다음과 같다.

1. 적용범위

제4조에 따른 창호(출입문 및 창)는 면적이 1m² 이상이고 프레임, 유리, 환기구 및 손잡이(도어록) 등과 같이 창호를 구성하는 개별 부재가 모두 결합되어 판매되는 제품에 적용한다.

2. 인용규격

다음에 나타내는 규격은 물리적인 시험 및 컴퓨터 시뮬레이션에 따라 수행하는 온도차이비율(TDR)의 산정에 참고가 되는 인용규격이다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

① 물리적 시험

- KS F 2277 : 건축용 구성재의 단열성능 측정방법
- KS F 2292 : 창호의 기밀성 시험 방법
- KS F 2295 : 창호의 결로 방지 성능 시험 방법

② 컴퓨터 시뮬레이션

- ISO 8990 : Thermal insulation - Determination of steady - state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box
- ISO 6946 : Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method.
- ISO 10211 : Thermal bridges in building construction
- ISO 15099 : Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations
- ISO 10077-2 : Thermal performance of windows, doors and shutters, Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames
- EN 12524 : Building materials and products - Energy related properties - Tabulated design values
- 건축물의 에너지절약 설계기준 및 해설서(국토교통부 고시)

3. 용어의 정의

이 평가방법에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 밖의 평가방법과 관련된 용어는 제2호에 명시된 규격을 따름을 원칙으로 한다.

- ① 물리적 시험 : KS F 2295를 준용하여 온도차이비율(TDR) 산정을 위한 표면온도를 측정함으로써 결로 방지성능을 평가하는 방법이다. 기밀성능은 KS F 2292에 따른다.
- ② 컴퓨터 시뮬레이션 : 제2호에 명시된 규격의 적용에 적합한 컴퓨터 프로그램을 활용하여 온도차이비율(TDR) 산정을 위한 표면온도 계산을 수행함으로써 물리적 시험을 대신하는 방법이다.

4. 시험 및 시뮬레이션

4.1 시료조건

- ① 물리적 시험을 위한 시료의 크기 등에 관한 일반적인 조건은 KS F 2295 및 KS F 2292에 따른다. 단, 출입문은 실제 제품크기로 시험함을 원칙으로 한다.
- ② 컴퓨터 시뮬레이션의 경우, 실물크기로 해석하여야 하며 전열해석을 통한 표면온도 산출을 위하여 작성되는 모델의 입력조건은 다음의 ‘건축물의 에너지절약 설계기준 및 해설서’와 제2호에 명시된 규격을 준수하여 작성되어야 한다. 단, 실내외 온습도 조건은 제2조제2호에 따른다.

구분	근거	
일반 건축자재	해설서 II-3 건축물의 에너지절약설계 기준 해설-건축부문 중 열관류율 계산을 위한 건축자재의 열전도율)	건축물의 에너지절약 설계기준 및 해설서(국토교통부 고시)
단열재	해설서 II-3 건축물의 에너지절약설계 기준 해설-건축부문 중 KS M ISO 4898 및 KS L9102에 의한 보온재의 열전도율 환산 값)	
기타 별도의 자재	- EN 12524 : Building materials and products - Energy related properties - Tabulated design values - 신규 개발 자재의 경우, 해당 시험성적서 또는 개발자로부터 제공된 시험 데이터 참조	

4.2 시험구분

제2조제2호에 따른 실내외 온습도 조건에서 KS F 2295 및 KS F 2292에 따른 물리적 시험을 하거나, 제2호에 명시된 규격의 적용에 적합한 컴퓨터 프로그램을 활용하여 시뮬레이션을 할 수 있다.

4.2.1 출입문

온도차이비율은 KS F 2295에 따른 시험을 원칙으로 하나, 문틀 및 문짝의 구조 및 형상, 소재, 기밀성능 관련 자재(개스킷, 모헤어 등) 등이 모델(기본모델)과 동일한 경우 시뮬레이션을 활용할 수 있다.(예 : 치수 변경 등의 경우 가능) 다만, 기본모델이 물리적 시험에서 모든 부위가 TDR값을 만족하지 못하거나 기본모델의 물리적 시험과 시뮬레이션 결과의 TDR값 차이가 $\pm 10\%$ 이상일 경우 해당되지 않는다.(예 : 물리적 시험을 한 기본모델의 문짝 모서리 1부위라도 TDR값을 만족하지 못한 경우에는 시뮬레이션 시험성적서를 사용할 수 없음)

4.2.2 창

온도차이비율은 KS F 2295에 따른 시험을 원칙으로 하나, 창틀 및 창짝의 구조, 형상 및 소재, 개폐방식, 단창/이중창 등이 모델(기본모델)과 동일한 경우 시뮬레이션을 활용할 수 있다. 다만, 기본모델이 물리적 시험에서 모든 부위가 TDR값을 만족하지 못하거나 기본모델의 물리적 시험과 시뮬레이션 결과의 TDR값 차이가 $\pm 10\%$ 이상일 경우 해당되지 않는다.(예 : 물리적 시험을 한 기본모델의 유리 모서리 1부위라도 TDR값을 만족하지 못한 경우에는 시뮬레이션 시험성적서를 사용할 수 없음)

5. 온도차이비율(TDR)의 최종 산정방법

TDR 산정결과는 KS Q 5002에 따라 소수점 셋째자리 이하는 버림처리 한다.